

§2.2 量子态叠加原理

一、量子态及其表象

- **态函数**: 态函数完全描述一个体系的量子态

$$\varphi(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \psi(\vec{r}) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} d^3\vec{r}$$

$$\psi(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int \varphi(\vec{p}) e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}/\hbar} d^3\vec{p}$$

当 $\psi(\vec{r})$ 给定后, 粒子所有力学量的测值概率分布就得以确定.
 $\psi(\vec{r})$ 完全描述了一个三维空间中粒子的量子态, 因而波函数亦称为态函数.

- **表象(representation)**

含 义: 量子力学中态和力学量的具体表示方式

常用表象: 坐标表象、(角)动量表象、能量表象等

二、量子态叠加原理

1. 表达

如果 $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$ 是体系的可能状态, 那么 $\Psi = \sum_n c_n \Psi_n$

(是 c_n 复常数)也是体系的可能状态.

$$\begin{aligned} |\Psi|^2 &= |c_1 \Psi_1 + c_2 \Psi_2|^2 \\ &= (c_1^* \Psi_1^* + c_2^* \Psi_2^*) (c_1 \Psi_1 + c_2 \Psi_2) \\ &= |c_1 \Psi_1|^2 + |c_2 \Psi_2|^2 + c_1^* c_2 \Psi_1^* \Psi_2 + c_1 c_2^* \Psi_1 \Psi_2^* \end{aligned}$$

干涉项: $c_1^* c_2 \Psi_1^* \Psi_2 + c_1 c_2^* \Psi_1 \Psi_2^*$

【重要概念】 对于一个指定的量子体系, 如果我们找到了它的“完备的基本状态”, 那么任何状态都可以由这些基本状态叠加而得到.

【例题1】 一个自由电子以动量 $\vec{p}$ 和能量 $E = \vec{p}^2 / 2\mu$ 运动的状态是平面波

$$\Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t) = e^{i(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)/\hbar}$$

因此, 自由电子的任何状态都可以写成 $\Psi(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{p}} c_{\vec{p}} \Psi_{\vec{p}}(\vec{r}, t)$

即是各种不同动量的平面波的叠加. 这个例子在数学上就是函数的Fourier变换.

引入

$$\Psi_{\vec{p}}(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}/\hbar}$$

那么任何波函数(不一定是自由粒子的)都可以写成

$$\Psi(\vec{r}, t) = \int_{\infty} c(\vec{p}, t) \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{r}/\hbar} d^3 \vec{p}, \quad (d^3 \vec{p} = dp_x dp_y dp_z)$$

$$c(\vec{p}, t) = \int_{\infty} \Psi(\vec{r}, t) \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{r}/\hbar} d^3 \vec{r}, \quad (d^3 \vec{r} = dx dy dz)$$

$c(\vec{p}, t)$ 物理意义: 动量测量概率振幅

2. 讨论

- 由态叠加原理可知，态矢量 $\{\Psi\}$ 的集合对线性叠加(运算)是封闭的. 因此态矢量构成一个线性空间, 量子力学的理论就是在这个由态矢量张开的线性空间中运行的.
- 态叠加原理要求态矢量随时间的演化方程(Schrödinger 方程)为线性、齐次方程. 这样才能保证如果 $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$ 是方程的解，那么 $\Psi = \sum_n c_n \Psi_n$ 也是方程的解.
- 叠加系数的意义

$\Psi = \sum_n c_n(\vec{p}, t) \Psi_n$ 表示处于态 $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$ 的概率与 $|c_n(\vec{p}, t)|^2$ 成正比.

【思考】 量子态叠加原理与经典叠加原理有哪些区别？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

3. 量子态叠加原理与经典叠加原理的区别

[1]经典波场的叠加是实场的叠加, 波振幅有直接的物理意义(代表场); 量子力学中的波函数不具有直接的物理意义, 是概率波函数的叠加, 不是概率密度的叠加.

[2]因 $c\Psi$ 与 Ψ 描写同一状态, 故所有叠加系数同乘以 c (复常数) 叠加态不变; 而经典场如 $c\vec{E} = \sum_n c c_n \vec{E}_n$ 与 $\vec{E} = \sum_n c_n \vec{E}_n$ 电场表示的是强度不同的场.

[3]经典场有 $\vec{E} = 0$ 的态, 而量子力学的波函数不能处处为零, 因讨论的粒子总在空间中存在.